

Quantelung des Apeiron

(Disjugation)

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI unterstützt)

Version 260418

Einordnung im Model of Everything (MoE)

Die Quantelung des Apeiron beschreibt im Model of Everything (MoE) den ersten Übergang von einer reinen, strukturlosen Expansion zu lokal stabilen Strukturwirbeln.

Das Apeiron ist eine kontinuierliche Ursubstanz mit überall gleicher Dichte. Seine Expansion erzeugt ein wachsendes Volumen dieser Ursubstanz. Die Zeit ist dabei nicht zusätzlich gegeben, sondern identisch mit der Verdünnung des Apeiron: Die Änderung der Dichte *ist* die Zeitentwicklung.

Im reinen Apeiron existieren keine Punkte, keine Bahnen und keine lokal gebundene Strömungsgeometrie. Erst mit der Quantelung entstehen lokale Volumenbereiche, die als Träger geometrisch definierter Strömung dienen können. Die Disjugation beschreibt die erste geordnete Umlenkung dieser Strömung in quantisierten Bereichen.

1 Dynamische Grundgrößen nach der Quantelung

Die mathematische Beschreibung setzt ab dem ersten quantisierten Zustand $\tau \geq \tau_Q$ ein. Es werden folgende Größen verwendet:

- $\rho_A(\tau)$: Dichte des Apeiron im Verdünnungszustand τ ; die Veränderung von $\rho_A(\tau)$ definiert die Zeit im MoE
- v_E : Expansionsgeschwindigkeit des Apeiron als absoluter Maßstab für alle Geschwindigkeiten
- $v_L(\tau)$: gedachte lineare Transportgeschwindigkeit in einem bereits quantisierten Bereich; sie existiert nur für $\tau \geq \tau_Q$
- $v_R(\tau)$: reale Rotationsgeschwindigkeit der Strömung im entstandenen Quble
- $R_Q(\tau)$: Radius des lokalen Quble-Volumens, das durch Disjugation gebildet wird

Alle Größen beschreiben ausschließlich Strömungen des Apeiron. Im unquantisierten Bereich sind sie nicht definiert.

2 Dynamische Verdünnung des Apeiron (Zeit = Expansion)

Die Verdünnung wird durch die Differentialgleichung

$$\frac{d\rho_A}{d\tau} = -k\rho_A$$

beschrieben. Die Lösung lautet

$$\rho_A(\tau) = \rho_{A0} e^{-k\tau}.$$

Größere Werte von τ entsprechen einer geringeren Dichte. Die Funktion $\rho_A(\tau)$ ist die Zeitentwicklung selbst.

3 Kausalität der Instabilität der linearen Transportlösung

Betrachtet wird ein lokales quantisiertes Volumen mit Radius R_Q . Die Expansion des Apeiron füllt dieses Volumen mit der Flussrate

$$\left. \frac{dV}{d\tau} \right|_{\text{Exp}} = 4\pi R_Q^2 v_E.$$

Ein hypothetischer linearer Transport würde es mit der Rate

$$\left. \frac{dV}{d\tau} \right|_{\text{Trans}} = 4\pi R_Q^2 v_L(\tau)$$

entleeren. Die Nettoänderung des Volumens beträgt damit

$$\frac{dV}{d\tau} = 4\pi R_Q^2 (v_E - v_L(\tau)).$$

Es ergeben sich drei Fälle:

- $v_E < v_L(\tau)$: linearer Transport kompensiert die Expansion; die Struktur bleibt stabil
- $v_E = v_L(\tau)$: die Nettoänderung verschwindet; der Zustand ist neutral instabil
- $v_E > v_L(\tau)$: die Expansion überfüllt das Volumen; die lineare Lösung versagt

Zur kompakten Darstellung wird der dimensionslose Disjugationsparameter

$$\beta(\tau) := \frac{v_E}{v_L(\tau)}$$

eingeführt. Der kritische Zustand τ_c ist durch $\beta(\tau_c) = 1$, also $v_E = v_L(\tau_c)$, festgelegt. Ab diesem Punkt existiert keine Transportreserve mehr. Kleinste Abweichungen machen die lineare Lösung dynamisch unhaltbar. Das ist die kausale Ursache der Instabilität.

4 Übergang zur Rotation und geordnete Disjugation

Sobald $v_E = v_L(\tau_c)$ erreicht ist, kann der lineare Transport keinen zusätzlichen Expansionsweg mehr bereitstellen. Die Strömung muss sich in eine Form umorganisieren, die bei gleicher Transportleistung kein weiteres Volumenwachstum erzwingt. Dies leistet eine geschlossene Rotationsbahn.

Die Disjugation ist der geordnete Übergang von der gedachten linearen Transportlösung zur realen Rotationslösung. „Geordnet“ bedeutet hier: Die Strömung geht in den Zustand über, der unter Erhalt der Transportleistung die einfachste geometrische Struktur mit minimaler Krümmungsvariation bildet.

5 Stabilität der Kreisbildung

Eine stabile Rotationsbahn muss zwei Bedingungen erfüllen:

- die Kurve ist geschlossen,
- die Krümmung κ ist entlang der Kurve konstant:

$$\frac{d\kappa}{ds} = 0$$

mit s als Bogenlänge.

Die einzige geschlossene Kurve mit konstanter Krümmung ist der Kreis. Für ihn gilt

$$\kappa = \frac{1}{R_Q}.$$

Die Kreisbahn ist damit die minimal mögliche Rotationsstruktur, die eine konstante Strömungsgeometrie erlaubt.

6 Transporterhaltung und Kopplung von Expansion und Rotation

Vor der Disjugation verläuft die gedachte Strömung über eine effektive lineare Länge

$$L_{\text{lin}} = R_Q.$$

Nach der Disjugation folgt sie einer Kreisbahn mit

$$L_{\text{rot}} = 2\pi R_Q.$$

Die Transportleistung im betrachteten Bereich ist

$$J = \rho_A v.$$

Die Erhaltung dieser Leistung im kritischen Zustand ergibt

$$\rho_A v_L R_Q = \rho_A v_R (2\pi R_Q).$$

Nach Kürzung folgt

$$v_L(\tau_c) = 2\pi v_R(\tau_c).$$

Mit der Instabilitätsbedingung $v_L(\tau_c) = v_E$ erhält man schließlich

$$v_R(\tau_c) = \frac{v_E}{2\pi}.$$

Die Rotationsgeschwindigkeit im Qube ist damit direkt durch die Expansionsgeschwindigkeit des Apeiron bestimmt.

7 Geometrie und Rolle des Quble

Im lokalen Koordinatensystem des Wirbels beschreibt die Strömung die Kreisbahn

$$\gamma(\phi) = \begin{pmatrix} R_Q \cos \phi \\ R_Q \sin \phi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \phi \in [0, 2\pi).$$

Pfadlänge:

$$L_{\text{rot}} = 2\pi R_Q$$

Krümmung:

$$\kappa = \frac{1}{R_Q}$$

Volumen des Quble:

$$V_Q = \frac{4}{3}\pi R_Q^3$$

Das Quble ist somit ein kugelförmiger Raumquantenwirbel mit festgelegter Rotationsgeometrie. Es bildet die erste strukturierte Maßgröße im MoE. Die Expansion des Apeiron bleibt die einzige treibende Dynamik. Durch die Disjugation entstehen darin lokale Verzögerungsbereiche mit stabilen Rotationsbahnen. Das ist der Ausgangspunkt aller weiteren Emergenzstufen der Realität.

8 Zusammenfassung

Die Quantelung des Apeiron und die Disjugation lassen sich im MoE rein geometrisch und dynamisch beschreiben. Die Expansion verdünnt die Ursubstanz und definiert damit die Zeit. Ab dem ersten quantisierten Zustand existieren lokale Volumenbereiche, in denen ein linearer Transport als Referenz beschrieben werden kann. Wird die Expansionsgeschwindigkeit gleich der linearen Transportgeschwindigkeit, wird der lineare Zustand neutral instabil. Die Strömung geht in eine geschlossene Rotationsbahn über. Die einzig stabile Lösung mit konstanter Krümmung ist die Kreisbahn. Daraus ergibt sich das Quble als kugelförmiger Strukturwirbel mit klar definierter Rotationsgeschwindigkeit und Geometrie. Diese Struktur ist der fundamentale Baustein aller weiteren Emergenzstufen im MoE.

Literatur

- [1] Tscheu, W. (2024). *Was war vor dem Urknall? Oder wie kann Etwas aus Nichts entstehen. Vorbemerkungen zu einem Model of Everything (MoE)*. Version 240505. <https://www.academia.edu/118575377>
- [2] Tscheu, W. (2026). *Mathematische Grundfassung der Zeit im MoE*. Version 260326. <https://www.academia.edu/165323128>
- [3] Tscheu, W. (2026). *Der Zeitbegriff im MoE*. Version 260326. <https://www.academia.edu/165323267>
- [4] Tscheu, W. (2026). *Bell-Theorem und Nicht-Separierbarkeit im Model of Everything (MoE)*. Version 260314. <https://www.academia.edu/145156210>
- [5] Tscheu, W. (2026). *Numerische Aufbauvorschrift der superdichten Quble-Packung (SDQP) im Rahmen des Model of Everything (MoE)*. Version 260301. <https://www.academia.edu/164897981>